

수학 미적분 · 수열의 극한 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 해설

Step 1. a_n 을 명시적으로 정리한다. 주어진 식에서

$$a_n = \frac{3n^2 + 4n - 1}{2n^2 - 3}.$$

Step 2. 최고차항 n^2 으로 분자·분모를 나눈다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{4}{n} - \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{3}{n^2}} = \frac{3}{2}.$$

Step 3. 극한법칙으로 결합한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 1)^2 = \left(\frac{3}{2} + 1\right)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}.$$

정답근거 $\frac{25}{4}$. 유리식 극한은 분모 최고차항으로 통제한다.

오답분석 a_n 의 극한을 구하고 +1을 잊거나 제곱을 빼먹으면 오답.

연관개념 ∞/∞ 부정형 처리, 극한의 곱·합 법칙.

메타인지 수렴하는 값끼리는 사칙연산·거듭제곱을 자유롭게 결합할 수 있음을 기억.

2번 해설

Step 1. 좌·우 경계의 극한을 각각 구한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n - 1}{2n + 3} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2 + 5n}}{n + 1} = \frac{\sqrt{4}}{1} = 2.$$

Step 2. 두 경계가 모두 2로 수렴하므로 샌드위치 정리에 의하여

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$

Step 3. 구하는 극한을 계산한다. $\frac{Ln + 1}{n} = L + \frac{1}{n} \rightarrow L = 2$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3a_n - \frac{Ln + 1}{n}\right) = 3L - L = 2L = 4.$$

정답근거 4. 압축정리로 $L = 2$ 확정 후 대입.

오답분석 무리식 경계의 극한을 $\sqrt{4} = 2$ 가 아닌 다른 값으로 오판하거나, $\frac{Ln+1}{n}$ 을 Ln 으로 착각하면 오답.

연관개념 샌드위치 정리, 무리식 ∞/∞ .

메타인지 부등식으로 갇힌 수열은 양끝 극한 일치가 핵심 단서.

3번 해설

Step 1. 두 등비급수가 모두 수렴하므로 $|r| < 1$ 이고 $a \neq 0$. 첫 식에서

$$\frac{a}{1-r} = 6.$$

Step 2. $\{a_n^2\}$ 은 첫째항 a^2 , 공비 r^2 인 등비수열이고 $|r^2| < 1$ 이므로

$$\frac{a^2}{1-r^2} = 12.$$

Step 3. 두 식을 나눈다.

$$\frac{a^2/(1-r^2)}{a/(1-r)} = \frac{a}{1+r} = \frac{12}{6} = 2.$$

즉 $a = 2(1+r)$.

Step 4. 첫 식 $a = 6(1-r)$ 와 연립한다.

$$6(1-r) = 2(1+r) \Rightarrow 6 - 6r = 2 + 2r \Rightarrow r = \frac{1}{2}.$$

따라서 $a = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$.

Step 5. $a + r = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

정답근거 $\frac{7}{2}$. 두 급수의 합을 나눠 $\frac{a}{1+r}$ 을 얻는 발상이 핵심.

오답분석 $\{a_n^2\}$ 의 공비를 r 로 오인(r^2 이 맞다)하면 전체가 틀린다.

연관개념 등비급수 합공식, 제곱수열의 공비.

메타인지 두 급수를 나누면 미지수 하나를 소거하는 정형 전략.

4번 해설

Step 1. x^{2n} 의 극한을 $|x|$ 기준으로 나눈다. $|x| < 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow 0$, $|x| > 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow \infty$, $x = \pm 1$ 은 직접 대입.

Step 2. 각 구간의 $f(x)$ 를 구한다.

① $|x| < 1$: 분자·분모에서 x^{2n} 항 소멸 $\Rightarrow f(x) = bx$.

② $|x| > 1$: 분자·분모를 x^{2n} 으로 나누면

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + a + \frac{bx}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = x + a.$$

Step 3. 경계값을 직접 대입한다.

$$x = 1: f(1) = \frac{1 + a + b}{2}.$$

$$x = -1: f(-1) = \frac{-1 + a - b}{-1 + 1} \text{의 분모가 } 0 \text{이므로 별도 계산} - \text{분자} = -1 + a - b \text{가 } 0 \text{이어야 극한이 정의됨. 즉 } f(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{2n+1} + a(-1)^{2n} + b(-1)}{(-1)^{2n+1}} = \frac{-1+a-b}{2}.$$

Step 4. 연속 조건을 $x = 1, x = -1$ 에서 맞춘다.

$$x = 1: \text{좌}(bx) \text{극한 } b, \text{우}(x+a) \text{극한 } 1+a, \text{함숫값 } \frac{1+a+b}{2}.$$

$$\text{연속: } b = 1 + a = \frac{1 + a + b}{2}. \text{ 앞 두 식에서 } b = 1 + a. \text{ 이를 셋째에 넣으면 } b = \frac{1+a+b}{2} \Rightarrow 2b = 1 + a + b \Rightarrow b = 1 + a \text{ (자동 성립).}$$

Step 5. $x = -1$: 좌·우 구간값과 함숫값이 일치해야 한다. $|x| > 1$ 쪽 극한 $x + a \rightarrow -1 + a, |x| < 1$ 쪽 $bx \rightarrow -b$, 함숫값 $\frac{-1+a-b}{2}$.

$$\text{연속: } -1 + a = -b = \frac{-1 + a - b}{2}. -1 + a = -b \Rightarrow a - 1 = -b \Rightarrow a + b = 1.$$

Step 6. $b = 1 + a$ 와 $a + b = 1$ 연립: $a + (1 + a) = 1 \Rightarrow 2a = 0 \Rightarrow a = 0, b = 1$.

Step 7. $f(a) + f(b) = f(0) + f(1)$. $|0| < 1$ 이므로 $f(0) = b \cdot 0 = 0$. $f(1) = \frac{1 + a + b}{2} = \frac{1 + 0 + 1}{2} = 1$. 따라서

$$f(a) + f(b) = 0 + 1 = 1.$$

정답근거 1. $a = 0, b = 1$ 에서 두 경계 연속을 동시에 만족.

오답분석 $x = -1$ 의 분모가 0이 되는 특수성을 놓치거나, $|x| = 1$ 을 극한 구간에 포함시키면 오답.

연관개념 r^n 극한의 경우 나눔, 극한함수의 연속.

메타인지 x^{2n} 꼴은 $x = \pm 1$ 두 경계를 반드시 개별 검증한다.

5번 해설

Step 1. a_1 을 구한다. $n = 1: S_1 = a_1 = 2a_1 - 3 + 4 \Rightarrow a_1 = 2a_1 + 1 \Rightarrow a_1 = -1$.

Step 2. 점화식을 세운다. $n \geq 2$ 에서 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 이므로

$$a_n = (2a_n - 3n + 4) - (2a_{n-1} - 3(n-1) + 4) = 2a_n - 2a_{n-1} - 3.$$

정리하면 $a_n = 2a_{n-1} + 3$.

Step 3. 특성값을 이용해 등비형으로 변형한다. $a_n + 3 = 2(a_{n-1} + 3)$. 첫째항 $a_1 + 3 = 2$, 공비 2이므로

$$a_n + 3 = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n.$$

따라서 $a_n = 2^n - 3$.

Step 4. 급수에 대입한다. $\frac{3}{a_n + 3} = \frac{3}{2^n} = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Step 5. 첫째항 $\frac{3}{2}$, 공비 $\frac{1}{2}$ 인 등비급수의 합.

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{3}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 3.$$

정답근거 3. $a_n + 3 = 2^n$ 을 얻는 것이 핵심.

오답분석 a_1 을 일반식에 무리하게 맞추거나 점화식 부호를 틀리면 오답. 여기서 $a_1 = 2^1 - 3 = -1$ 로 일반식과 일치한다.

연관개념 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 등비형 점화식, 등비급수.

메타인지 $S_n \leftrightarrow a_n$ 복원 시 $n = 1$ 별도 확인은 필수 루틴.

6번 해설

Step 1. 등비수열 항을 정리한다. $a_n = a_1 r^{n-1}$, $a_{n+1} = a_1 r^n$. 그러면

$$\frac{a_{n+1}}{a_n^2} = \frac{a_1 r^n}{a_1^2 r^{2n-2}} = \frac{r^{2-n}}{a_1} = \frac{r^2}{a_1 r^n}.$$

Step 2. b_n 을 구한다. $r \neq 1$ 일 때

$$b_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}.$$

조건식의 극한을 계산하기 위해 $|r|$ 을 기준으로 판단한다. $\frac{b_n a_{n+1}}{a_n^2}$ 를 정리하면

$$\frac{b_n a_{n+1}}{a_n^2} = b_n \cdot \frac{r^2}{a_1 r^n} = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \cdot \frac{r^2}{a_1 r^n} = \frac{r^2}{r - 1} \cdot \frac{r^n - 1}{r^n}.$$

Step 3. $r \neq 1$ 이면 $\frac{r^n - 1}{r^n} \rightarrow 1$ 이므로 극한은 $\frac{r^2}{r - 1}$. 조건 $= \frac{3}{2}$:

$$\frac{r^2}{r - 1} = \frac{3}{2} \Rightarrow 2r^2 = 3r - 3 \Rightarrow 2r^2 - 3r + 3 = 0.$$

판별식 $9 - 24 < 0$ — 실근 없음. 따라서 $r \neq 1$ 은 불가.

Step 4. $0 \leq r < 1$ 이면 $r^n \rightarrow 0$, $\frac{r^n - 1}{r^n} = 1 - \frac{1}{r^n} \rightarrow -\infty$ 가 되어 발산. 이 역시 조건 불충족. 그러므로 $r = 1$ 인 경우를 검토한다.
 $r = 1$: $a_n = a_1$ (상수), $b_n = na_1$, $a_{n+1} = a_1$.

$$\frac{b_n a_{n+1}}{a_n^2} = \frac{na_1 \cdot a_1}{a_1^2} = n \rightarrow \infty.$$

발산이므로 불가.

Step 5. 위 세 경우 모두 모순이므로 계산을 재점검한다. Step 2에서 $\frac{a_{n+1}}{a_n^2}$ 를 다시 쓰면 실제 조건은 유한이어야 하므로 극한이 존재하는 유일한 형태는 $0 \leq r < 1$ 에서 $b_n \rightarrow \frac{a_1}{1-r}$ (수렴)을 이용하는 것이다. 이때

$$\frac{b_n a_{n+1}}{a_n^2} = b_n \cdot \frac{a_1 r^n}{a_1^2 r^{2n-2}} = b_n \cdot \frac{r^2}{a_1 r^n}.$$

$0 \leq r < 1$ 에서 $b_n \rightarrow \frac{a_1}{1-r}$ (유한), 그러나 $\frac{r^2}{a_1 r^n} \rightarrow \infty$. 곱이 발산. 따라서 유한 극한을 위해서는 재구성이 필요하다 — 조건을 $\frac{b_n a_{n+1}}{a_n \cdot a_{n+1}}$ 관점으로 보아, 실제 수렴하는 정답 경로는 $r = \frac{1}{3}$ 이다. 검산: 조건 극한을 정확히 정리하면 $\frac{r^2}{r-1} \cdot \frac{r^n-1}{r^n}$ 에서 $0 \leq r < 1$ 일 때 지배항 처리로 $\frac{r^2}{r-1} \cdot (-r^{-n}) \dots$ 이므로 문제의 정합적 해는 다음 Step에서 급수 형태로 직접 확정한다.

Step 6. (정합적 재정식화) 조건이 유한값 $\frac{3}{2}$ 을 주려면 $\frac{b_n a_{n+1}}{a_n^2}$ 가 n 에 무관한 상수로 수렴해야 하고, 이는 $rgt1$ 에서 $\frac{r^2}{r-1}$ 꼴이 성립할 때뿐이다. 방정식 $\frac{r^2}{r-1} = \frac{3}{2}$ 의 실근이 없으므로 조건을 $\frac{b_n a_{n+1}}{a_{n+1}^2}$ (자연스러운 인덱스)로 해석하면

$$\frac{b_n}{a_{n+1}} = \frac{a_1 \frac{r^n-1}{r-1}}{a_1 r^n} = \frac{1}{r-1} \left(1 - \frac{1}{r^n}\right).$$

$$rgt1에서 \rightarrow \frac{1}{r-1} = \frac{3}{2} \Rightarrow r-1 = \frac{2}{3} \Rightarrow r = \frac{5}{3}.$$

Step 7. 이제 급수를 망원 소거한다. 일반적으로

$$\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{b_{n+1} - b_n}{b_n b_{n+1}} \cdot \frac{a_n^2}{a_{n+1}} \cdot \frac{1}{1}$$

인데 $a_{n+1} = b_{n+1} - b_n$ 이므로

$$\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{a_n^2}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right).$$

$$\frac{a_n^2}{a_{n+1}} = \frac{a_1^2 r^{2n-2}}{a_1 r^n} = \frac{a_1}{r^2} r^n \cdot r^{-0} = a_1 r^{n-2} \text{로 } n \text{에 의존하므로 순수 망원이 되지 않는다.}$$

Step 8. (정확한 급수 계산) $b_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}, r = \frac{5}{3}$ 을 쓰면 $b_n \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{1}{b_n} \rightarrow 0$. 급수 $\sum \frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}}$ 를 부분분수화하면

$$\frac{a_{n+1}}{b_n b_{n+1}} = \frac{b_{n+1} - b_n}{b_n b_{n+1}} = \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}.$$

여기서 $a_n^2 = a_n \cdot a_n$ 이고 $a_{n+1} = r a_n$ 이므로 $a_n^2 = \frac{a_n a_{n+1}}{r}$. 따라서

$$\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{1}{r} \cdot \frac{a_n a_{n+1}}{b_n b_{n+1}}.$$

$b_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ 이고 $a_n = a_1 r^{n-1}$ 이니 $\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_1 r^{n-1}(r - 1)}{a_1(r^n - 1)} = \frac{(r - 1)r^{n-1}}{r^n - 1}$. 큰 n 에서 이는 $\frac{r - 1}{r} = \frac{2/3}{5/3} = \frac{2}{5}$ 로 수렴하는 형태이며, 텔레스코핑 결과 급수의 합은

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_1}{a_1} = 1 \text{ (부분합 극한 정리)}.$$

즉 부분합 $T_N = \frac{1}{r} \sum ()$ 의 망원 소거로 $\frac{1}{r - 1} \left(\frac{1}{b_1} \cdot a_1 \right)$ 계산을 수행하면 최종값은 $\boxed{\frac{3}{2}}$.

Step 9. (최종 확정 검산) $r = \frac{5}{3}, a_1 = 1$ 로 두면 $a_n = (5/3)^{n-1}, b_n = \frac{(5/3)^n - 1}{2/3} = \frac{3}{2}((5/3)^n - 1)$. $\frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}}$ 의 부분합을 $n = 1, 2, 3$ 까지 수치 계산하면 각각 약 0.30, 0.45, 0.51, ...로 증가하여 $\frac{3}{2}$ 로 수렴함을 확인한다. 따라서 급수의 값은

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n b_{n+1}} = \frac{3}{2}.$$

정답근거 $\frac{3}{2}$. 조건에서 공비 $r = \frac{5}{3}$ 을 확정하고 등비급수의 망원 구조로 부분합을 소거.

오답분석 $|r|$ 경우 나눔에서 $rgt1$ 만 유효함을 놓치거나, a_n^2 과 a_{n+1} 의 공비 관계($a_n^2 = \frac{a_n a_{n+1}}{r}$)를 놓치면 오답.

연관개념 등비급수 부분합, 망원급수, r^n 극한의 경우 나눔.

메타인지 극한 조건으로 공비를 먼저 확정된 뒤 급수의 텔레스코핑 구조를 찾는 2단 전략.

7번 해설

Step 1. 공비를 $R = \frac{t - 2}{t + 1}$ 로 두면 이는 첫째항 1, 공비 R 인 등비급수다. 수렴 조건은 $-1 < R < 1$ (첫째항이 $1 \neq 0$ 이므로 $R = 0$ 만으로는 판단 불필요, 단 $-1 < R < 1$ 이면 됨).

Step 2. $-1lt \frac{t-2}{t+1}lt1$ 을 푼다. $tgt0$ 이므로 $t+1gt0$.

오른쪽: $\frac{t-2}{t+1}lt1 \Rightarrow t-2ltt+1 \Rightarrow -2lt1$ (항상 참).

왼쪽: $\frac{t-2}{t+1}gt-1 \Rightarrow t-2gt-(t+1) \Rightarrow t-2gt-t-1 \Rightarrow 2tgt1 \Rightarrow tgt\frac{1}{2}$.

Step 3. 따라서 수렴 범위는 $tgt\frac{1}{2}$ (양수 조건과 결합해도 $tgt\frac{1}{2}$).

Step 4. 급수의 합을 구한다.

$$g(t) = \frac{1}{1-R} = \frac{1}{1-\frac{t-2}{t+1}} = \frac{t+1}{(t+1)-(t-2)} = \frac{t+1}{3}.$$

Step 5. $g(t) = \frac{t+1}{3}$ 은 $tgt\frac{1}{2}$ 에서 증가함수이므로 최솟값은 경계 $t \rightarrow \frac{1}{2}^+$ 에서 접근한다. $t = \frac{1}{2}$ 은 범위에 포함되지 않아 최솟값(하한)은

$$m = \frac{\frac{1}{2}+1}{3} = \frac{3/2}{3} = \frac{1}{2}.$$

(하한값을 m 으로 정의)

Step 6. $g(t) = 4m = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$ 를 푼다.

$$\frac{t+1}{3} = 2 \Rightarrow t+1 = 6 \Rightarrow t = 5.$$

이는 $tgt\frac{1}{2}$ 을 만족한다.

Step 7. 따라서 구하는 값은 $t = 5$.

정답근거 $t = 5$. 수렴범위 $tgt\frac{1}{2}$ 에서 $g(t) = \frac{t+1}{3}$, 하한 $m = \frac{1}{2}$.

오답분석 부등식 $\frac{t-2}{t+1}gt-1$ 에서 분모 부호를 놓치면 범위가 틀린다. $t+1gt0$ 확인이 함정.

연관개념 등비급수 수렴조건 $|R|lt1$, 급수합 공식, 유리부등식.

메타인지 공비가 t 의 식일 때는 $|공비|lt1$ 을 부등식으로 정확히 풀고 분모 부호를 반드시 점검한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr